

Anualidades: valor presente y valor futuro

Series de pagos iguales en el tiempo: ahorros periódicos, cuotas de préstamos y tablas de amortización. Incluye la diferencia entre depreciación y amortización.

RA 1

Aplicar fórmulas de matemática financiera

Indicador

Determina el valor presente y futuro de la anualidad

Indicador

Diferencia depreciación y amortización

Lo que vamos a dominar

- 1 **Qué es una anualidad** y sus tipos: vencida, anticipada, diferida y perpetua.
- 2 **Valor futuro (VF):** cuánto se acumula con aportes periódicos.
- 3 **Valor presente (VP):** cuánto vale hoy una serie de pagos.
- 4 **Cuota de un préstamo y tabla de amortización.**
- 5 **Anualidad anticipada:** el ajuste $(1 + i)$.
- 6 **Depreciación vs. amortización** y uso de la hoja electrónica.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

Saberes: valor futuro y presente de una anualidad · depreciación y amortización.

Indicadores: determina el valor presente y futuro de la anualidad, según las nuevas tendencias · diferencia los términos depreciación y amortización.

¿Por qué importa?

La vida financiera real son **pagos repetidos**: la cuota del carro, el alquiler, el ahorro mensual, la pensión. Para decidir bien hay que llevar todos esos pagos a **un solo momento** del tiempo y compararlos.

Ejemplo guía

Una persona ahorra **₡50 000 al final de cada mes** en una cuenta que paga **1 % mensual**.
¿Cuánto tendrá al cabo de **6 meses**?

Requisito previo

Dominar la tasa periódica $i = j/m$ y la potencia $(1 + i)^n$ del tema 2.

Definición

Una **anualidad** es una serie de **pagos iguales (R)** realizados a **intervalos iguales de tiempo**, con una misma tasa de interés. Aunque se llame "anualidad", los pagos pueden ser mensuales, trimestrales o de cualquier período.

Elementos

R · Renta o cuota

Cada pago periódico igual.

i · Tasa periódica

Tasa por período de pago.

n · Número de pagos

Cantidad total de rentas.

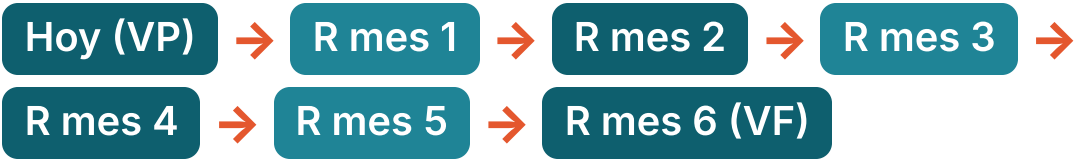
VP / VF

Valor de toda la serie hoy o al final.

Tipos de anualidad

Tipo	¿Cuándo se paga?	Ejemplo
Ordinaria (vencida)	Al final de cada período	Cuotas de un préstamo
Anticipada	Al inicio de cada período	Alquiler, mensualidad de colegio
Diferida	Empieza después de un período de gracia	Préstamo estudiantil
Perpetua	Pagos sin fin	Becas de un fondo patrimonial

Línea de tiempo de una anualidad vencida (n = 6)



Valor futuro (acumulado al final)

$$VF = R \times [(1 + i)^n - 1] \div i$$

Valor presente (equivalente hoy)

$$VP = R \times [1 - (1 + i)^{-n}] \div i$$

Despejar la cuota

Desde VF: $R = VF \times i \div [(1 + i)^n - 1]$
Desde VP: $R = VP \times i \div [1 - (1 + i)^{-n}]$

¿Cuál fórmula usar?
Pregúntese **dónde** quiere el valor: si es una **meta de ahorro futura**, use **VF**; si es un **préstamo que se recibe hoy** o una compra a plazos, use **VP**.

Situación	Fórmula
Ahorro mensual para la graduación	VF
Cuota de un préstamo bancario	R desde VP
¿Cuánto debo ahorrar al mes para una meta?	R desde VF
Precio de contado de un bien a plazos	VP

Recuerde
La tasa **i** y los pagos **n** deben estar en el **mismo período**: cuotas mensuales → tasa mensual.

Enunciado

Una persona ahorra **₡50 000 al final de cada mes** en una cuenta que paga **1 % mensual**. ¿Cuánto tendrá acumulado al final de **6 meses**?

Paso a paso

- 1 **Datos:** $R = ₡50\,000 \cdot i = 0,01 \cdot n = 6$.
- 2 **Potencia:** $(1,01)^6 = 1,061520$.
- 3 **Restar 1 y dividir entre i:** $(1,061520 - 1) \div 0,01 = 6,152015$.
- 4 **Multiplicar por R:** $50\,000 \times 6,152015 = ₡307\,600,75$.

₡307 601

valor futuro

₡300 000

total depositado

₡7 601intereses
ganados

Interpretación

El factor **6,152015** indica que 6 depósitos de ₡1 al 1 % mensual acumulan ₡6,15. La diferencia con $6 \times ₡50\,000$ son los intereses que cada depósito ganó desde que entró a la cuenta.

Meta inversa

¿Cuánto ahorrar al mes para reunir **₡1 000 000** en 12 meses al 0,5 % mensual? $R = 1\,000\,000 \times 0,005 \div [(1,005)^{12} - 1] = ₡81\,066,43$.

Valor presente de una serie

¿Cuánto vale hoy recibir **€100 000 al final de cada mes durante 12 meses**, si la tasa es **1,5 % mensual**?

$$VP = 100\,000 \times [1 - (1,015)^{-12}] \div 0,015$$

$$VP = 100\,000 \times 10,907505$$

$$VP = \mathbf{€1\,090\,750,52}$$

Recibir los 12 pagos equivale a recibir **€1 090 751 hoy**, no €1 200 000: el dinero futuro vale menos que el presente.

Cuota de un préstamo

Préstamo de **€2 000 000 a 24 meses**, tasa **18 % anual** (1,5 % mensual), cuotas vencidas.

$$R = 2\,000\,000 \times 0,015 \div [1 - (1,015)^{-24}]$$

$$R = \mathbf{€99\,848,20 \text{ por mes}}$$

$$\text{Total pagado: } 99\,848,20 \times 24 = \mathbf{€2\,396\,356,89}$$

$$\text{Intereses totales: } \mathbf{€396\,356,89}$$

Lectura crítica

Por un préstamo de €2 millones se pagan casi **€400 000 de intereses**. Comparar plazos y tasas antes de firmar ahorra mucho dinero.

Primeras cuotas del préstamo de ₡2 000 000 (1,5 % mensual)

Mes	Cuota	Interés	Abono al capital	Saldo
0	—	—	—	₡2 000 000,00
1	₡99 848,20	₡30 000,00	₡69 848,20	₡1 930 151,80
2	₡99 848,20	₡28 952,28	₡70 895,93	₡1 859 255,87
3	₡99 848,20	₡27 888,84	₡71 959,37	₡1 787 296,50
...	...	...	...	...
24	₡99 848,20	...	...	₡0,00

Cómo se calcula cada fila

Interés del mes = saldo anterior × i
Abono al capital = cuota – interés
Saldo nuevo = saldo anterior – abono

Amortizar

Amortizar una deuda es extinguirla gradualmente con pagos periódicos. Cada cuota tiene dos partes: **interés** y **abono al capital**.

Observe la tendencia

Al inicio la mayor parte de la cuota es **interés**; conforme baja el saldo, el **abono al capital** crece. Por eso los abonos extraordinarios al principio ahorran más intereses.

Anticipada: pagos al inicio de cada período

$$VF \text{ anticipada} = VF \text{ ordinaria} \times (1 + i)$$

$$VP \text{ anticipada} = VP \text{ ordinaria} \times (1 + i)$$

Ahorro de \$50 000 al INICIO de cada mes, 1 %, 6 meses:

$$VF = 307\,600,75 \times 1,01 = \$310\,676,76$$

¿Por qué es mayor?

Cada depósito entra **un período antes**, así que gana un mes más de interés. Lea con cuidado: “al inicio” o “por adelantado” indica anualidad **anticipada**.

Nuevas tendencias donde aparecen anualidades

- **Ahorro programado** y débito automático desde la banca en línea.
- **Arrendamiento (leasing)** de vehículos y equipo con cuotas fijas.
- **Simuladores de crédito** en los sitios de los bancos.
- **Pensiones complementarias (ROP)**: aportes mensuales que capitalizan por décadas.
- **Compras a plazos “tasa cero”** que esconden el costo en el precio.

Actividad

Use el simulador de crédito de un banco y compare su cuota con la que obtiene con la fórmula.

Aspecto	Depreciación	Amortización
¿Qué se distribuye?	Costo de un activo tangible	Costo de un intangible o una deuda
Ejemplos	Vehículos, edificios, maquinaria, equipo	Software, patentes, marcas; préstamos
Causa	Uso, desgaste, obsolescencia	Vida útil legal o contractual; pagos de la deuda
Terrenos	No se deprecian	—

Dos usos de “amortizar”

En **matemática financiera**: pagar gradualmente una deuda (tabla de amortización). En **contabilidad de activos**: distribuir el costo de un intangible durante su vida útil.

Depreciación en línea recta

Dep. anual = (Costo – Valor residual) ÷ Vida útil

Vehículo de ¢1 500 000, valor residual ¢300 000, 5 años:

$(1\,500\,000 - 300\,000) \div 5 = \text{¢}240\,000 \text{ por año}$

Se amplía más adelante

El cálculo y registro contable de la depreciación se profundiza en la unidad **Control contable de activos, pasivos y patrimonio** (tema 5).

Funciones financieras

Función	Uso	Ejemplo del tema
<code>=VF(tasa;nper;pago;va;tipo)</code>	Valor futuro del ahorro	<code>=VF(1%;6;-50000)</code> → 307 600,75
<code>=VA(tasa;nper;pago;vf;tipo)</code>	Valor presente	<code>=VA(1,5%;12;-100000)</code> → 1 090 750,52
<code>=PAGO(tasa;nper;va;vf;tipo)</code>	Cuota del préstamo	<code>=PAGO(1,5%;24;-200000)</code> → 99 848,20
<code>=PAGOINT(tasa;nper;nper;va)</code>	Interés de una cuota	<code>=PAGOINT(1,5%;1;24;-200000)</code> → 30 000

tipo: 0 u omitido = pagos al final (vencida) · 1 = pagos al inicio (anticipada).

Construir la tabla de amortización

- 1 Columnas: Mes · Cuota · Interés · Abono · Saldo.
- 2 Fila 0: saldo = monto del préstamo.
- 3 Interés: `=saldo_anterior*$tasa$`.
- 4 Abono: `=cuota-interés` · Saldo: `=saldo_anterior-abono`.
- 5 Copie hacia abajo hasta el mes n: el saldo debe quedar en 0.

Si el saldo final no da cero, revise las referencias absolutas (\$) de la tasa y la cuota.

Errores que restan puntos

- Usar la fórmula de **un solo capital** cuando hay **varios pagos** iguales.
- Confundir anualidad **ordinaria** (al final) con **anticipada** (al inicio).
- Usar tasa **anual** con pagos **mensuales**.
- Confundir **VF** (meta futura) con **VP** (valor hoy).
- Olvidar el exponente **negativo** en la fórmula del VP.
- Pensar que la cuota es todo abono al capital.

Verificación

El **VF** de una anualidad siempre es **mayor** que la suma de los pagos ($R \times n$); el **VP**, siempre **menor**. Si no se cumple, revise el cálculo.

Pregunta para pensar

Una tienda ofrece un celular en "12 cuotas de \$25 000" o \$270 000 al contado. Si su dinero puede ganar 1 % mensual, ¿qué conviene? ¿Qué preguntas haría antes de firmar?

Pista

Calcule el VP de las 12 cuotas al 1 % mensual ($\approx$ \$281 377) y compárelo con el precio de contado.

Resuelva y compare con la respuesta

Ejercicio	Respuesta
1. Ahorro de ¢25 000 al final de cada mes durante 18 meses al 0,8 % mensual. ¿Valor futuro?	VF = ¢481 945,66
2. Cuota mensual de un préstamo de ¢1 200 000 a 12 meses al 2 % mensual.	R = ¢113 471,52
3. Valor presente de 36 pagos mensuales vencidos de ¢75 000 al 1 % mensual.	VP = ¢2 258 062,88
4. Depreciación anual en línea recta de un equipo de ¢2 400 000, valor residual ¢400 000 y vida útil de 4 años.	¢500 000 por año

Ideas clave

- 1 Anualidad: **pagos iguales a intervalos iguales.**
- 2 **$VF = R[(1+i)^n - 1]/i$ · $VP = R[1 - (1+i)^{-n}]/i$.**
- 3 Anticipada = ordinaria × (1 + i).
- 4 Cada cuota = **interés + abono al capital.**
- 5 **Depreciación:** tangibles · **amortización:** intangibles o deudas.

Para practicar más

Construya en la hoja electrónica la tabla de amortización completa del préstamo de ¢2 000 000 y verifique que el saldo final sea cero.